

Invio di email in PHP tramite SMTP

1. Obiettivo

L'obiettivo del progetto è consentire l'invio di email da un server Raspberry Pi con Apache e PHP, utilizzando una soluzione affidabile basata su SMTP autenticato, evitando la funzione mail() di PHP che risulta poco affidabile.

2. Installazione di Composer

```
cd /var/www/html  
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
```

Composer è un gestore di dipendenze per PHP.
Serve per installare librerie esterne in modo automatico e ordinato.

Questo comando:

- scarica Composer
 - crea il file composer.phar
 - permette di installare librerie PHP con un solo comando
-

3. Installazione della libreria PHPMailer

```
php composer.phar require phpmailer/phpmailer
```

Questo comando:

- scarica la libreria PHPMailer
- crea la cartella vendor/
- genera il file vendor/autoload.php
- gestisce automaticamente le dipendenze

PHPMailer è una libreria PHP che permette di inviare email tramite SMTP, supportando autenticazione e connessioni cifrate.

4. File PHP completo (sendmail.php)

```
<?php
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

require 'vendor/autoload.php';

$mail = new PHPMailer(true);

try {
    $mail->isSMTP();
    $mail->Host = 'smtp.gmail.com';
    $mail->SMTPAuth = true;
    $mail->Username = 'tuamail@gmail.com';
    $mail->Password = 'PASSWORD_APP_GMAIL';
    $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;
    $mail->Port = 587;

    $mail->setFrom('tuamail@gmail.com', 'Server Raspberry');
    $mail->addAddress('destinatario@email.it');

    $mail->isHTML(true);
    $mail->Subject = 'Test email dal Raspberry';
    $mail->Body = '<h2>Funziona!</h2><p>Email inviata con successo.</p>';

    $mail->send();
    echo 'Email inviata correttamente';

} catch (Exception $e) {
    echo "Errore: {$mail->ErrorInfo}";
}
```

5. Spiegazione tecnica essenziale

- `<?php` indica l'inizio di uno script PHP
- `use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer` importa la classe principale
- `require 'vendor/autoload.php'` carica le librerie di Composer
- `$mail = new PHPMailer(true)` crea l'oggetto e abilita le eccezioni
- `$mail->isSMTP()` forza l'uso del protocollo SMTP
- TLS + porta 587 garantiscono una connessione sicura
- `try/catch` gestisce eventuali errori di invio